

Ausencia de Memoria (“Memoryless”)

Teorema:

Las variable aleatorias Geométrica (discreta) y Exponencial (continua) no tienen memoria pues

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sea } X \sim \text{Geom}(q) \text{ (con } 0 < q < 1) \forall s, t \in \mathbb{N} : P(X \geq s+t \mid X > s) = P(X \geq t) \\ \text{Sea } X \sim \text{Exp}(\lambda) \text{ (con } \lambda > 0) \forall s, t \in \mathbb{R}^+ : P(X \geq s+t \mid X > s) = P(X \geq t) \end{array} \right.$$

Esto significa que para cualesquiera valores positivos s, t :

$P(X \geq s+t \mid X > s)$ = Probabilidad condicional de que ocurre $X \geq s+t$ dado que ocurre $X > s$

= $P(X \geq t)$ = Probabilidad de que ocurre $X \geq t$, sin importar el valor de s

TAREA: Demostrar formalmente para ambos casos, usando las respectivas fda's F_X junto con la definición de probabilidad condicional.